PURIFICATION D'UN SOLIDE PAR RECRISTALLISATION

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Les solides obtenus par synthèse ou extraits de substances naturelles sont souvent contaminés par de faibles quantités d'impuretés. La technique habituelle de purification est la **recristallisation**, fondée sur la **différence de solubilité à chaud et à froid** dans un solvant.

Définition

Recristalliser, c'est **dissoudre le solide à purifier dans un minimum de solvant chaud** (généralement à l'ébullition), puis **refroidir** la solution pour provoquer la cristallisation du solide, que l'on isole par **filtration**.

Quant aux impuretés, trois cas peuvent se présenter :

Impuretés	Conséquence
Insolubles dans le solvant chaud	Une filtration de la solution chaude les élimine (filtrer à chaud).
Solubles à chaud et le restant partiellement à froid	Elles restent dissoutes et sont éliminées avec le filtrat : **cas le plus simple et préféré**.
Très solubles à chaud, peu solubles à froid	Le produit isolé est contaminé : recristallisation **peu efficace**.

La purification est d'autant plus aisée que le taux initial d'impuretés est faible.

B. ÉTAPES DE LA RECRISTALLISATION

1. Choix du solvant → 2. Mise en solution → 3. Traitement éventuel de la solution chaude → 4. Refroidissement et cristallisation → 5. Filtration sous pression réduite → 6. Séchage → 7. Conditionnement → 8. Contrôle de pureté → 9. Conclusion

C. CHOIX DU SOLVANT

Le critère le plus général est la **similitude physico-chimique** entre le solvant et le produit (polarité voisine). Le choix se fait par des tests de solubilité ou avec les tables, en tenant compte des exigences suivantes :

- le solvant **ne doit pas réagir** avec le solide à purifier ;
- la solubilité du produit doit être **élevée à chaud et faible à froid** (environ cinq fois plus grande à chaud) ;
- les impuretés organiques doivent être, de préférence, **solubles à froid** (les impuretés inorganiques sont le plus souvent insolubles) ;
- la **température d'ébullition du solvant doit être inférieure au point de fusion** du produit, sinon une phase huileuse risque de se former ;
- le solvant devrait être peu toxique et peu inflammable.

Solvants usuels de recristallisation

Solvant	$T_{éb}$ sous 1 atm (°C)	Caractéristiques
Eau	100	–
Acide éthanoïque	118	Peu inflammable
Méthanol	65	Inflammable
Éthanol	78	Inflammable
Propan-2-ol	83	Inflammable
Éthanoate d'éthyle	77	Inflammable
Dichlorométhane	40	Vapeur toxique

Solvant	$T_{éb}$ sous 1 atm (°C)	Caractéristiques
Trichlorométhane	61	Vapeur toxique
Tétrachlorométhane	77	Vapeur toxique
Toluène	111	Inflammable
Cyclohexane	81	Inflammable
Éther de pétrole	35-60	Très inflammable
Hexane	68	Inflammable

Attention

- L'**éther diéthylique** est peu recommandé : très inflammable, avec un faible écart entre sa température d'ébullition et la température ambiante.
- Les **solvants chlorés** s'utilisent impérativement **sous la hotte**.

Test de solvants

Méthode : tester un solvant

1. Mettre environ **1 g** d'échantillon dans un tube à essai et ajouter **3 mL** de solvant. Si le solide se dissout facilement à froid ou par léger chauffage, le solvant **ne convient pas**.
2. Chauffer près de l'ébullition en agitant et ajouter le solvant par fractions d'environ **1 mL** ; observer la dissolution.
3. Après environ **10 mL** : si peu de solide s'est dissous, le solvant ne convient pas ; si tout est dissous, refroidir. L'apparition de cristaux en quantité appréciable indique un **solvant approprié** (5 à 20 mL de solvant par gramme de produit).

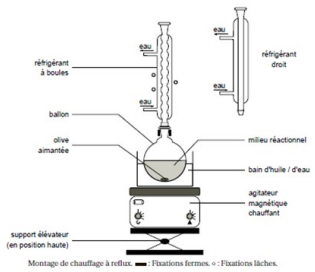
D. MISE EN ŒUVRE

1. Dissolution dans un minimum de solvant

On utilise un **montage à reflux** avec une **pince trois doigts peu serrée**, qui permet une agitation manuelle sans que le montage tombe. Ajouter deux ou trois billes de verre ou grains de pierre ponce.

Concentration !

On ne fait rien d'autre pendant cette manipulation.



Montage de chauffage à reflux. ▬ : Fixations fermes. ◦ : Fixations lâches.

1. Mesurer le solvant dans une **éprouvette graduée**, pour connaître le volume total introduit.
2. Diviser finement le solide et l'introduire dans le ballon avec un **entonnoir à solide**.
3. Verser un peu de solvant pour **humidifier le solide** et éviter le chauffage à sec.
4. Installer le chauffe-ballon sur un **élévateur**, puis terminer le montage à reflux.
5. Chauffer en **agitant manuellement** (rotation permise par le desserrage de la pince), d'abord doucement, jusqu'à une légère ébullition.
6. Si tout le solide n'est pas dissous à l'ébullition, ajouter **par le haut du réfrigérant** de petites quantités de solvant, en revenant à l'ébullition avant chaque ajout.
7. Une fois tout le solide dissous, ajouter un **excès de 10 %** du volume versé.

Remarque : si le solide fond avant de se dissoudre, il forme une **phase huileuse** (fréquent dans un mélange eau/éthanol) ; la fin de la dissolution correspond alors à la disparition de cette phase.

2. Refroidissement

- Laisser le temps aux vapeurs de se recondenser.
- Préchauffer un **bécher** de taille convenable et y verser la solution encore chaude.

- Refroidir **à l'air**, puis dans l'**eau froide**, enfin dans un **bain de glace** (sans descendre sous le point de congélation du solvant).

3. Cristallisation

Ne pas agiter pendant le refroidissement. Un refroidissement rapide donne de nombreux **petits cristaux** (germination), difficiles à filtrer ; un refroidissement **lent** favorise les **grands cristaux** (croissance).

4. Retard à la cristallisation

Si les cristaux tardent à apparaître, on crée des points de germination :

- en **frottant la paroi** du bécher avec une baguette de verre sous la surface du liquide ;
- en ajoutant un **germe cristallin** du produit pur ;
- en refroidissant localement avec un petit morceau de **glace sèche**.

Remarque : si une **phase huileuse** apparaît au refroidissement, chauffer de nouveau jusqu'à dissolution complète, puis refroidir lentement sous agitation légère et constante jusqu'à l'apparition de cristaux.

5. Filtration

Filtrer **sous pression réduite**, filtre humidifié avec le liquide surnageant. Récupérer les derniers cristaux avec un peu de filtrat, puis effectuer **un seul lavage** par mise en suspension (« vide coupé ») avec du **solvant glacé**.

6. Séchage manuel (gants obligatoires)

Essorer soigneusement sur Büchner avec un tapon propre et sec, **sans trop presser** (les cristaux seraient broyés). Si la quantité le permet, parfaire l'essorage entre deux feuilles de papier filtre jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

7. Séchage thermique

Répartir uniformément le solide (blocs divisés) dans une boîte de Pétri ou en papier filtre **préalablement tarée**, puis placer à l'**étuve** réglée pour que le solide ne fonde pas. Le séchage est terminé lorsque la **masse ne varie plus** entre deux pesées espacées d'au moins cinq minutes.

8. Présentation

Répartir de façon uniforme le produit recristallisé dans son récipient.

E. MÉLANGE DE SOLVANTS

Un solvant pur ne convient pas toujours : le solide est trop soluble dans l'un (**bon solvant**) ou pas assez dans l'autre (**mauvais solvant**). Un mélange de deux solvants miscibles donne souvent de meilleurs résultats ; le mauvais solvant abaisse la solubilité du produit à froid.

Méthode : déterminer les proportions

1. **Dissoudre à chaud** dans le minimum de bon solvant.
2. Ajouter progressivement le **mauvais solvant chaud** jusqu'à apparition d'un **trouble persistant**.
3. Faire disparaître le trouble par quelques gouttes du **bon solvant**.

Paires de solvants courantes
Méthanol / Eau
Éthanol / Eau
Acide acétique / Eau
Acétone / Eau
Éthanol / Acétone
Éthanoate d'éthyle / Cyclohexane
Toluène / Éther de pétrole
Solvants chlorés / Éther de pétrole

F. TRAITEMENT ÉVENTUEL AU NOIR DE CARBONE

Le noir de carbone **adsorbe** les substances colorées et les matières en suspension... mais aussi, en partie, le produit : il ne faut donc **pas en mettre trop**. Après dissolution dans le minimum de solvant à ébullition, laisser refroidir quelques instants, puis ajouter environ **0,2 g pour 100 mL** de solution.

Attention

Un ajout à l'ébullition provoquerait des **projections** ou une **mousse abondante** : le carbone relâcherait trop vivement le dioxygène adsorbé.